DESCRITORES

OBJETOS	S%	T°C	MO	pH	NO_3
#1	-	-	-	-	-
#2	-	-	-	-	-
#3	-	-	-	-	-
#4	-	-	-	-	-
#5	-	-	-	-	-
#6	-	-	-	-	-

MODOS DE ANÁLISE:

MODO R = ENTRE DESCRITORES BASEADA NOS OBJETOS

MODO Q = ENTRE OBJETOS BASEADA NOS DESCRITORES

PCA É MODO-Q e MODO-R SIMULTANEAMENTE

MODO R → MEDIDA DE DEPENDÊNCIA É A CORRELAÇÃO DE PEARSON

MODO Q → MEDIDA DE ASSOCIAÇÃO OU PARECENÇA.

NÃO É POSSÍVEL USAR CORRELAÇÃO EM MODO Q.

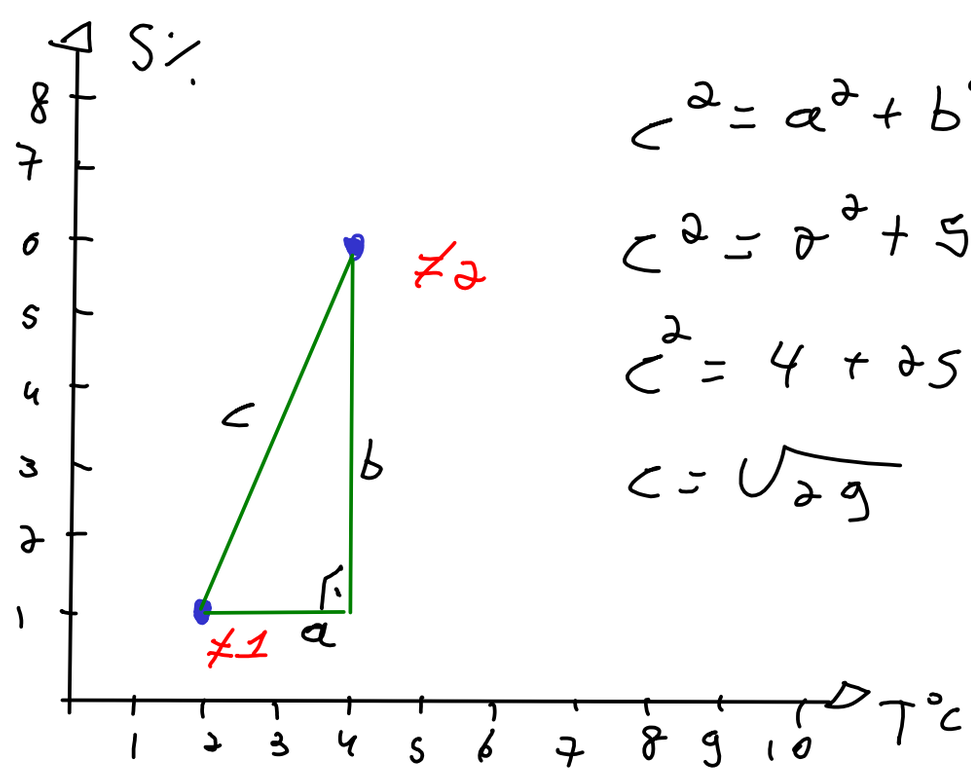
MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

- DISTÂNCIA (ESPAÇO GEOGRÁFICO ENTRE OS OBJETOS)
- SIMILARIDADE
- DISSIMILARIDADE

→ (ESPAÇO ECOLÓGICO ENTRE OBJETOS: ADEQUADO PARA DADOS DE ABUNDÂNCIA)

DISTÂNCIA EUCLIDEANA

	S%	T°C
#1	1	2
#2	6	4
#3	7	6
#4	3	8
#5	8	10



$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 2^2 + 5^2$$

$$c^2 = 4 + 25$$

$$c = \sqrt{29}$$

Generalizando

P/ + de 2 variáveis

S%, T°C e pH

$$c = \sqrt{(S_{max} - S_{min})^2 + (T_{max} - T_{min})^2 + (pH_{máx} - pH_{min})^2}$$

ALTERNATIVA À DIST. EUCLID:

DISTÂNCIA MANHATAN

↓

POUCO USADA.

CALCULADA S/ RAIZ QUADRADA.

DISTÂNCIA EUCLIDEANA É USADA QDO TODAS AS VARIÁVEIS SÃO CONTÍNUAS.

NÃO É ADEQUADA P/ DADOS DE ABUNDÂNCIA PQ POSSUEM MUITOS ZEROS.

GOTELLI & ELISON: PARADOXO DA DISTÂNCIA EUCLIDEANA

ABUNDÂNCIA

	SP1	SP2	SP3
#1	0	1	1
#2	1	0	0
#3	0	4	4

MATRIZ DE DIST. EUCLID

	#1	#2	#3
#1	0		
#2	1,7	0	
#3	4,2	5,7	0

– DISTÂNCIAS ECOLÓGICAS (SIMILARIDADE OU DISSIMILARIDADE)

• DADOS QUALITATIVOS (PRESENÇA AUSÊNCIA)

	SP1	SP2	SP3
#1	0	1	1
#2	1	0	0
#3	0	1	1

DEFINA-SE

a = PRESENÇA DUPLA

b = PRESENÇA SÓ NA PRIMEIRA

c = PRESENÇA SÓ NA SEGUNDA

d = AUSÊNCIA DUPLA

MATRIZ DE ASSOCIAÇÃO DE JACCARD

	#1	#2	#3
#1	1		
#2	0	1	
#3	1	0	1

– JACCARD (J)

$J = a/(a+b+c)$

		J
#1 #1	a=2, b=0, c=0, d=1	2/(2+0+0) = 2/2 = 1
#1 #2	a=0, b=2, c=1, d=0	0/(0+2+1) = 0
#1 #3	a=2, b=0, c=0, d=1	2/(2+0+0) = 1
#2 #3	a=0, b=1, c=2, d=0	0/(0+1+0) = 0

OUTROS EXEMPLOS:

– SORENSEN $S = 2a/(2a+b+c)$

↳ MAIS PRECISO DO QUE JACCARD.

• ÍNDICES QUANTITATIVOS

→ 0 - 100

BRAY-CURTIS: ÍNDICE DE DISSIMILARIDADE

$$BC = \frac{\sum |Y_i - Y_j|}{\sum |Y_i + Y_j|} \cdot 100$$

	SP1	SP2	SP3
#1	0	1	1
#2	1	0	0
#3	0	4	4

$$BC_{12} = \frac{\overset{1}{|0-1|} + \overset{1}{|1-0|} + \overset{1}{|1-0|}}{\underset{1}{|0+1|} + \underset{1}{|1+0|} + \underset{1}{|1+0|}} \cdot 100 = \frac{3}{3} = 1 \cdot 100 = 100$$

$$BC_{13} = \frac{|0-0| + |1-4| + |1-4|}{|0+0| + |1+4| + |1+4|} \cdot 100 = \frac{6}{10} \cdot 100 = 60$$

$$BC_{23} = \frac{|1-0| + |0-4| + |0-4|}{|1+0| + |0+4| + |0+4|} \cdot 100 = \frac{9}{9} \cdot 100 = 100$$

↓

MATRIZ DE BRAY-CURTIS

	#1	#2	#3
#1	0		
#2	100	0	
#3	60	100	0